

开源是门艺术

赵艳秋 / 文

► 开源技术正在成为云时代的重要力量，它的前世今生和商业逻辑是什么？

李华曾在全球最成功的开源软件企业红帽公司工作过6年多。2012年4月，因为看到云服务的未来机遇，他和同事一起出来创办了海云捷迅。他推崇红帽在开源世界开创的运营模式，也推崇开源技术。

红帽出来的创业者

“开源给了用户自由选择的权利。”李华说。原来，开源软件的开发类似今天互联网世界的众筹模式，成千上万不同背景的技术爱好者、不同企业的工程师聚集在一个“开源社区”中，一起贡献来创造一个他们热爱的产品。这个产品的代码、技术和文档都是公开的，人们可以自由使用它。

一开始，大家并没有在开源技术上找到商业模式。后来，红帽公司创造了一种“订阅”模式。它基于开源社区中的软件，经过更多的测试和验证，再发布更稳定、更易用的“企业版”，用户可以免费使用，但如果需要技术支持和咨询服务，就要付费“订阅”。同时，企业版所有源码也会回馈到社区，和社区形成良性循环。这一模式一经推出，就受到用户的欢迎，不仅推动了开源技术的企业级应用，还让红帽大获成功，开源企业纷纷效仿。

因为开源技术的“众筹基因”，李华体验到了它的独特之处。用户很容易被传统产品和平台锁定，但开源基本不会；同时，开源成本更低。“微

软 Windows 2008 数据中心版本当年每 CPU 要 2999 美元。而红帽企业版 Linux 5 没有软件授权费，服务订阅一年的费用大约是 1 万元。”李华举例说。开源还能快速搭建系统，证明或者实现一些业务思想或流程，适合初创企业。这些独特的优势也是互联网公司广泛使用开源技术的原因。

“开源产品质量也不差。虽然每个人都可以向开源社区贡献自己的代码，但开源项目接受不接受是由大家来审核的。社区有项目负责人，这些人是技术大牛，靠技术说话，你的代码质量差，就不会被整合到产品中去。”李华说。因此，开源世界涌现出一批经典之作，像 Linux 操作系统、MySQL 数据库、Apache Web 服务器等等。

不过，到目前为止，全球成功运营的开源软件企业并不多见，这更凸显了红帽的商业运营能力。李华观察，红帽之所以能够成功，首先是打造了一个稳

定可靠的企业版产品，并全部回馈社区。“这让它在 Linux 社区有很高的声望”。

开源社区的运作也大有门道。“建立影响力而非控制力”是最关键的理念。微软等传统软件巨头在开源领域很难获得成功，因为他们总想着“控制”。但红帽在社区中尝试创建机制，让大家都可以参与决策。至今为止，虽然红帽对 Linux 内核代码的贡献最多，也不过占总代码的 12%，这吸引了生态链更多企业的参与，社区人气很旺。最终，红帽利用社区机制带动业界巨头一起来做一个标准，IBM、Oracle、微软都参与进来。标准做成了，红帽也成功了。

在开源社区发展过程中，红帽把自己的商业价值锁定在服务能力上。“红帽中国曾经做过一个统计，在中国区只要客户的问题可以重现，100% 都能得到了解决。”李华说，“这得益于红帽全球的服务支持网络和资源。在每个国家都会有本地的工程师提供 L1/L2 的本地化技术支持服务。如果问题在当地无法解决，会被升级到全球 SEG 团队来处理。也许白天在澳大利亚，晚上在美国，红帽确保为企业客户提供 7x24 小时服务。”为了构筑这样的服务体系，红帽也建设了强大的培训体系，可以让在校大学生通过系统的培训，也能好快的掌握好相关技术。

李华刚出来创业时，本想做一家开源公司，但他很快发现这很难盈利。红帽 2012 年做到了 10 亿美元，已是开源企业中最大的了，但与传统 IT 巨头相比并不算大。而且，在全球尤其是中国，大家还不太愿意为服务付费。在这种商

5%

IDC 预测，未来五年随着可穿戴设备、智能汽车等产品的爆发，芯片市场年增长率将保持在 5% 以上

海云捷迅 CTO 李华称，
开源社区的运作重在影
响力，而非控制力

摄影
范永恒



027

业环境下，想通过开源的商业模式来养活公司比较困难。

“于是，我们改变了方向，像很多互联网公司一样，去利用开源技术，打造自己的商业产品。我们基于 OpenStack 开源技术打造公有云平台，去销售云计算资源，像云主机、云存储以及用户自定义网络。”李华说。

2013 年，海云捷迅获得了宝德科技的战略性投资。宝德科技拥有服务器业务、数据中心业务以及在游戏产业的投资，双方下一步的合作将更为紧密。

开源社区并不是一切技术都提供。由于 OpenStack 前期还主要集中在私有云的构建上，在公有云所需的大规模部署、可扩展性、稳定性、计费、运营、SDN 等方面功能较弱。李华他们重点投入资源开发了这些技术。今年晚些时候，

这个公有云平台将会发布，初期主要针对游戏、电商和移动互联网开发者市场，提供富有弹性的资源池。

李华说，他会借鉴红帽的服务模式和培训体系，为企业客户不仅提供硬件资源服务，还将提供更多企业级软件和开源软件的技术支持和咨询服务。

开源与云

梁胜，思杰公司云平台部首席技术官在 10 多年前毕业找工作时就体验到了开源技术的好处。那时，很多同学对进入公司做什么项目并不清楚，但梁胜应聘的是 Sun 公司的 Java 核心开发团队。Java 是一种开源产品，这让梁胜有机会在加入 Sun 之前就对产品做了一番研究。

“现在，计算机工业界对开源的理解要深入多了——根本上说，开源是‘社区

比代码更重要’。”梁胜说，“开源的好处不光是技术，而是可以创建一个社区对技术做推广。”

2008 年，梁胜开始了云计算领域的创业，做云操作系统 CloudStack。1 年之后，他们对该技术做了开源。当时云计算还处于早期摸索中，技术一经开源，社区中就有一批技术爱好者抱有极大热情去推广。

“他们做的事情让我很感动。”梁胜说。在梁胜创业早期，社区中一位日本人愿意付费邀请梁胜去日本讲解 CloudStack 技术并接洽客户。到了日本梁胜发现，这位叫 Arar 的年轻人，家并不在东京，他来东京借住在朋友家，每天帮助梁胜推广 CloudStack。“日本市场最早就是他这样推广起来的。”梁胜回忆说。两三年后，从其他人那里梁胜才得知，

与 CloudStack 类似，
另一种开源操作系统
OpenStack 最近两年
变得火热起来



当年的费用是 Arar 用私人积蓄提供的。而且，Arar 只希望资助梁胜把云计算相关技术带到日本，并未抱着商业目的。前段时间在欧洲，梁胜也遇到了像 Arar 一样的人。“他们热衷技术，说话很公正，在社区中很有影响力”。

后来，CloudStack 技术被思杰 (Citrix) 收购，思杰在 2012 年把这个项目贡献给 Apache 基金会，CloudStack 所有的知识产权、代码、品牌都归属 Apache 基金会，这让用户可以更放心地使用。Apache 基金会是 15 年前专门为开源软件项目创办的一个非营利性组织，在它下面有几百个开源项目。

在 Apache 基金会，梁胜了解到 Apache 最厉害的，是有一个强大的用户社区，这对开源项目帮助很大。最近一次在荷兰举办的 CloudStack 国际会议

上，有一张图展示着 CloudStack 的用户。“上面有几千个点。”梁胜印象很深，“一旦进了 Apache，开源软件就被推广到世界各地。”

思杰对 CloudStack 采取的商业模式类似红帽，提供 CloudStack 商用版，可以免费使用，但如果用户需要技术支持，他们就要购买服务。

“实际上，我觉得，除了市场推广外，我们对 CloudStack 的运营与传统软件差别不大。”梁胜分析说，“这是因为云计算技术比较复杂，涉及到一个数据中心的建设。因此，在很多情况下，客户希望和厂商打交道。”为此，思杰也投资建立比较强大的技术支持和咨询服务团队。

梁胜举了一个例子，两年前中国电信要购买 Citrix CloudStack 服务。第一次和中国电信洽谈，梁胜的同事发现，

中国电信对 CloudStack 很了解，采用 CloudStack 的云平台已经进行了测试，即将上线。可就在上线前，中国电信还是找到思杰建立商业关系，希望在一些细节技术和未来云技术的发展中得到专业厂商的支持。“这种例子很多，很多客户从开源开始，用好了才找到专业厂商建立合作。”梁胜说。目前思杰有 200 多个付费大客户，他们都利用 CloudStack 搭建了很大的云平台。

与 CloudStack 类似，另一种开源云操作系统 OpenStack 最近两年非常火热。“在我看来，整个云计算产业都处于早期，大家要一起把云计算市场开发出来。OpenStack 后面有一些大企业花大力量做推广，在这方面做了有益的事。”梁胜说。他同时也认为两种开源技术的发展路径不太一样。CloudStack 早期把

架构、功能已经定义好，比较成熟后再通过社区推广，这是一种比较好的方式。OpenStack 相对而言早期没有那么成熟，社区控制力太小，发展速度不太快。

“不过，除了社区开发这块，开源技术归根结底还是要做好的软件。早年 CloudStack、OpenStack 和其他同期产品都犯过很多错误，最后起到非常大影响的还是软件的质量。”梁胜说，“开源很透明，大家对软件质量都看得很清楚，所以我们要像苹果一样做最好的产品，帮助用户解决问题。”

前几年，梁胜关注的是让 CloudStack 更易用，从而简化用户搭建云平台的复杂度。现在当很多用户在云平台搭建之后，有遇到了“大云”问题，对“大云”有了运维、快速更新等新需求。今年，梁胜将把精力集中在这些新需求上。

当开源遇到商用产品

在去年9月华为云计算大会上，华为发布了基于开源技术 OpenStack 的云操作系统，这是华为云平台的重要组成部分。在世博中心会场中，华为虚拟化产品总监张建华告诉记者，华为云平台团队已投入1000多人，这是华为最大的软件项目团队之一。

在华为10多年的工作中，张建华一直都在与开源技术打交道，无论是通信产品，还是云平台和大数据业务。“我们在大数据开源社区 MapReduce 的贡献度2012年就排在了全球前7位。”他说，“实际上，我们用开源由来已久，也很务实。”不像互联网企业对开源软件基本是自产自销，华为将开源用于商用产品。在这个过程中，张建华他们也慢慢形成了一套开源技术的商用逻辑。

“任何企业要做开源都要先回答3个问题：我的战略选择是什么？在这堆代码中，哪些是我的商业核心？我能为开源社区贡献什么？”张建华说道，“只有回答了这3个问题，企业才能在确保商业利益的前提下，跟着开源社区一起成长。”

之所以提出这几个问题，是因为这些年张建华发现了开源社区在一些方面的缺失。他看到，开源技术的众筹基因，使它在客户群选择上是没有战略的，更不会对不同客户群做出不同的产品架构。与此同时，在开源社区中，工程师将绝大部分精力集中在产品功能的开发上，这造成产品在可靠性、稳定性和易用性上非常缺失。“OpenStack 的界面当前还较为粗糙，仅能让人们知道它基本功能，但易用性对最终用户是极为重要的，而开源社区并不具备”。此外，开源技术还有一个发展“节奏”问题。它不可能与任何一家企业的商业诉求完全匹配。“尤其是当一个开源社区被某家商业公司得到，这个问题会凸显”。像 Oracle 收购 Sun 之后，开源数据库 MySQL 就没有以前那么火了。MySQL 的更新会先保障商用版的价值，新技术不会一开始就放到社区中。

“如果企业使用开源，必须要解决这些问题”。社区在客户群上没有战略选择，企业要有。张建华以华为开发云平台为例，华为首选的客户群是运营商，其次是中国这样的新兴经济体，然后再扩展到欧美。“选定了客户群，我们就要分析他们共同需要的核心技术点。这些技术点并不完全构建在开源上，因为你有的别人也有，你不会成功”。华为最终锁定的技术控制点之一是虚拟化，这是华为的基因决定的。“过去20年华为在通信领域掌握了对底层资源的调度能力，这是华为的价值，也是我们做云的资格。”张建华说，“因为云计算的关键技术之一就是服务器、存储和网络资源的调度能力。其中网络虚拟化、存储虚拟化是我们的核心。我们为此投入了三、四年时间，很扎实地把虚拟化能力构建了出来。”在这样的开发过程中，张建华他们也分析出哪些技术是可以贡献给社区的。

张建华观察到 OpenStack 社区有几类角色。第一类是 IBM、惠普、华为等基础设施供应商，他们要支持

OpenStack，让自己的各类设备能被 OpenStack 管理起来。“很多人说这类角色不是核心，但我认为这些企业在过去30年控制着 IT 行业，是社区中关键的生态链。如果社区吸引了这些 IT 巨头，自然而然就有了成功的可能。”他说。

第二类是试图发布商用版本的企业，包括红帽和 Ubuntu，他们最大的贡献是对开源代码的纠错，解决代码本身的问题。

第三类是 OpenStack 的发起厂家。他们是架构的决定者，是决定房屋结构的人。“我们感到，搭架构很有学问。架构要搭得便于大家去贡献，只有这样，社区才能吸引到人”。

最后一类是用开源去构筑完整解决方案的人，他们为开源技术贡献的是功能。

“华为涉及了第一、二、四这三类角色。这恰好也是我们对 OpenStack 贡献的节奏。两、三年前我们先让自己的设备能被 OpenStack 管理起来，接着是纠错，接下来我们会去补充功能，让开源技术更加丰满。”他说。

张建华强调了华为对开源的贡献。“首先是保障社区的生态链。如，2013年在香港召开的 OpenStack Summit，华为参与了其中的众多环节，这也是向外界充分表明，华为对 OpenStack 的全面拥抱，以及在推动社区发展上的积极投入。”他说。华为也曾明确表示，今年对 OpenStack 社区的代码贡献要进入全球前十。“我们对开源社区的贡献也是让客户知道，我能驾驭这堆代码。”张建华说，“给客户传递这个信息很重要，这就是我们的影响力。”

在今年巴塞罗那世界移动通信大会期间，华为重点推广了 FusionSphere 基础设施虚拟化解决方案。在今后的工作中，张建华会更加关注云平台周边的配套工具和上层应用生态链。“我们也期待挖掘更多的合作机会。”他说：预计中国云计算市场将在今年达到一个全新的高度。图